

L006 阶乘裂项求和公式

二级结论

条件

条件 1（定义域限制）：

$n \in \mathbb{N}^+$ ，求和下标 $k = 1, 2, \dots, n$ 。

条件 2（通项匹配）：

通项必须是 $k \cdot k!$ ，即“系数”和“阶乘下标”相同。

结论

结论一（阶乘裂项求和公式）：

直观描述：从 $1 \cdot 1!$ 到 $n \cdot n!$ 求和，结果等于“下一阶乘减 1”。

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

由于 $1 \cdot 1! = 1!$ ，也常写成

$$1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

核心裂项：

直观描述：每一项 $k \cdot k!$ 都可以拆成相邻两个阶乘之差。

$$k \cdot k! = (k+1)! - k!.$$

常用变形（非从 1 开始）：

若 $1 \leq r \leq n$ ，则

$$\sum_{k=r}^n k \cdot k! = (n+1)! - r!.$$

说明：下限不是 1 时，不能直接写成 $(n+1)! - 1$ 。

理解说明

一句话直觉

看到 $k \cdot k!$ ，要立刻想到把它改写成相邻阶乘之差 $(k+1)! - k!$ ；一求和，中间阶乘全部抵消，只剩首尾。

核心拆解

要点一（识别通项）：

通项形如 $k \cdot k!$ ，系数 k 正好等于阶乘的下标。

要点二（裂项公式）：

由 $(k+1)! = (k+1)k!$ 得

$$(k+1)! - k! = [(k+1) - 1]k! = k \cdot k!.$$

要点三（首尾保留）：

从 $k=1$ 累加到 n 时， $2!, 3!, \dots, n!$ 全部成对抵消，只剩 $(n+1)! - 1!$ 。

本质（裂项相消）

本结论不是“矩形面积”问题，核心是**裂项相消**：把一个不容易直接求和的阶乘通项，转化成相邻两项之差，使求和过程自动抵消。

代数意义（阶乘差分）

$k \cdot k!$ 可以看成阶乘序列 $k!$ 的“相邻差”：

$$(k+1)! - k! = k \cdot k!.$$

所以它的求和，本质上就是阶乘序列的差分求和。

考点价值（数列求和）

- 考法一（直接求值）：给出 n ，快速计算 $1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n!$ 。
- 考法二（变式求和）：求 $r \cdot r! + (r+1) \cdot (r+1)! + \dots + n \cdot n!$ 。
- 考法三（反求项数）：已知和的值，通过 $(n+1)! - 1$ 反求 n 。

顿悟点

不要硬算阶乘和。只要通项是 $k \cdot k!$ ，就把它看成“下一阶乘减当前阶乘”。

使用场景

- 场景一（阶乘类求和）：遇到形如 $\sum k \cdot k!$ 的数列求和。
- 场景二（错项纠偏）：下限不是 1 时，先写成 $(n+1)! - r!$ ，避免漏减首项。
- 场景三（恒等式证明）：用裂项相消证明阶乘相关恒等式。

证明**思路提示**

先证明核心裂项

$$k \cdot k! = (k+1)! - k!,$$

再把 $k=1, 2, \dots, n$ 的等式逐项相加，利用中间项抵消得到结论。

正式推导

步骤一（验证裂项）：

对任意正整数 k ，有

$$(k+1)! - k! = (k+1)k! - k! = [(k+1) - 1]k! = k \cdot k!.$$

理由：利用阶乘定义 $(k+1)! = (k+1)k!$ ，再提取公因式 $k!$ 。

步骤二（代入求和）：

因此

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = \sum_{k=1}^n [(k+1)! - k!].$$

理由：将每一项 $k \cdot k!$ 都替换为相邻阶乘之差。

步骤三（展开观察）：

展开右端：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n [(k+1)! - k!] &= (2! - 1!) + (3! - 2!) + (4! - 3!) + \cdots + ((n+1)! - n!) \\ &= -1! + (2! - 2!) + (3! - 3!) + \cdots + (n! - n!) + (n+1)!. \end{aligned}$$

理由： $2!, 3!, \dots, n!$ 都一正一负成对出现。

步骤四（裂项相消）：

中间项全部抵消，只剩

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1!.$$

理由：裂项求和只保留最后一项与最前一项。

步骤五（代入 $1! = 1$ ）：

由于 $1! = 1$ ，所以

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1.$$

理由：将 $1!$ 化为具体数值 1。

结论回扣

因此

$$1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

证明的核心不是硬算，而是先裂项，再相消。

典型例题

例 1 (基础)

题目：计算 $1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + 4 \cdot 4! + 5 \cdot 5!$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别公式）：

原式正是 $1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n!$ 的形式，其中 $n = 5$ 。

理由：系数与阶乘下标一致，符合阶乘裂项求和公式。

第二步（套用公式）：

$$1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + 4 \cdot 4! + 5 \cdot 5! = (5 + 1)! - 1.$$

理由：直接使用 $\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n + 1)! - 1$ 。

第三步（计算结果）：

$$(5 + 1)! - 1 = 6! - 1 = 720 - 1 = 719.$$

理由： $6! = 720$ 。

关键结论： 719

例 2 (下限变式)

题目：求 $2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + 4 \cdot 4! + 5 \cdot 5!$ 的值。

解题步骤：

第一步（判断下限）：

这个和式从 $k = 2$ 开始，不是从 $k = 1$ 开始。

理由：不能直接套成 $(5 + 1)! - 1$ ，否则会多算 $1!$ 。

第二步（使用变形）：

由

$$\sum_{k=r}^n k \cdot k! = (n + 1)! - r!,$$

取 $r = 2, n = 5$ ，得

$$2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + 4 \cdot 4! + 5 \cdot 5! = 6! - 2!.$$

理由：裂项后保留末项 $(5 + 1)!$ 和首项 $2!$ 。

第三步（计算结果）：

$$6! - 2! = 720 - 2 = 718.$$

理由： $6! = 720$, $2! = 2$ 。

关键结论： 718

例 3（反求项数）

题目： 已知

$$1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = 5039,$$

求正整数 n 。

解题步骤：

第一步（建立方程）：

由公式得

$$(n + 1)! - 1 = 5039.$$

理由： 原和式正是 $\sum_{k=1}^n k \cdot k!$ 。

第二步（移项）：

$$(n + 1)! = 5040.$$

理由： 两边同时加 1。

第三步（匹配阶乘）：

因为

$$7! = 5040,$$

所以 $n + 1 = 7$ ，即 $n = 6$ 。

理由： 常见阶乘值： $6! = 720$, $7! = 5040$ 。

关键结论： 6

易错提醒

易错点一（漏掉减一）

错误认为

$$1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n + 1)!.$$

正确理解（完整公式）：

正确结果是

$$1! + 2 \cdot 2! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

错因分析（漏看首项）：

裂项后首尾为 $(n+1)! - 1!$ ，而 $1! = 1$ ，所以必须减 1。

易错点二（裂项混淆）

将 $k \cdot k!$ 误写成 $(k+1)! - k$ 、 $k! - (k-1)!$ 或 $(k+1)! - 1$ 。

正确理解（标准裂项）：

标准裂项是

$$k \cdot k! = (k+1)! - k!.$$

错因分析（阶乘展开错误）：

没有先把 $(k+1)!$ 写成 $(k+1)k!$ ，导致相邻阶乘差写错。

易错点三（下限变化仍照搬）

看到 $2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n!$ ，仍写成 $(n+1)! - 1$ 。

正确理解（首项随下限变化）：

若从 r 开始，则

$$\sum_{k=r}^n k \cdot k! = (n+1)! - r!.$$

例如从 2 开始，应为 $(n+1)! - 2!$ 。

错因分析（只记结论不看下限）：

$(n+1)! - 1$ 只对应从 $k=1$ 开始的求和。

易错点四（定义域说法过死）

认为阶乘“只定义在正整数上”，从而把 $0!$ 一概排除。

正确理解（教材约定）：

高中常用约定包含 $0! = 1$ ；本公式主讲 $n \in \mathbb{N}^+$ ，若采用空和约定，则 $n=0$ 时也有 $0 = (0+1)! - 1$ 。

错因分析（范围与约定混淆）：

“本题范围限制”与“阶乘定义约定”不是一回事，讲义中应避免绝对化表述。

结论小结

一句话核心

看到 $k \cdot k!$ ，先裂成 $(k+1)! - k!$ ；从 1 加到 n ，答案就是 $(n+1)! - 1$ 。

使用条件

- 条件 1（正整数限定）：主公式用于 $n \in \mathbb{N}^+$ 。
- 条件 2（通项匹配）：通项必须是 $k \cdot k!$ ，不能把 $k!$ 、 $k \cdot (k+1)!$ 等误套入公式。
- 条件 3（下限检查）：若不是从 $k=1$ 开始，应使用 $\sum_{k=r}^n k \cdot k! = (n+1)! - r!$ 。

关键提醒

- 易错点（须减一）：从 1 开始时，结果是 $(n+1)! - 1$ ，不是 $(n+1)!$ 。
- 检查项（先验算裂项）：用 $k=1$ 检验：左边 $1 \cdot 1! = 1$ ，右边 $2! - 1! = 1$ 。
- 记忆法：“阶乘求和看差分，下一阶乘减首阶乘。”